

Transcripción de operadores

Clara Rodríguez, Alejandro Hernández y Lucía Martínez

14 de septiembre de 2025

Resumen

Este documento está destinado para la transcripción de operadores C a su equivalente en lenguaje circom.

Guía de contenidos

1. Operadores Lógicos
2. Operadores de Comparación

Operadores Lógicos

C	Circom	Comentario
<code>!a</code>	<code>1 - a</code>	Si a es condición, su negación se consigue con la diferencia entre 1 y ésta
<code>a && b</code>	<code>a * b</code>	Si a y b son verdaderos, el resultado de su producto será 1, de lo contrario será 0
<code>a b</code>	<code>1 - (1-a)*(1-b)</code> ó <code>a+b - (a*b)</code>	Si a , b o ambos son verdaderos, el resultado de su producto será 1, de lo contrario será 0

Operadores de Comparación

C	Circom	Comentario
<code>a == b</code>	<code>IsZero()(a - b)</code>	Si $a = b$, entonces se cumple ($=1$)
<code>a != b</code>	<code>1- IsZero()(a - b)</code>	Si $a \neq b$, entonces es falso ($=0$), por tanto se invierte con la resta
<code>a < b</code>	<code>LessThan(n)(a,b)</code>	Si $a < b$ es verdadero, entonces se cumple ($=1$)
<code>a ≤ b</code>	<code>LessThanEq(n)(a,b)</code>	Si $a \leq b$ es verdadero, entonces se cumple ($=1$)
<code>a > b</code>	<code>1- LessThanEq(n)(a,b)</code>	Si $a \leq b$ es falso ($=0$), entonces $a > b$
<code>a ≥ b</code>	<code>1- LessThan(n)(a,b)</code>	Si $a < b$ es falso ($=0$), entonces $a \geq b$

Nota: Las funciones `IsZero()` son circuitos que comparan si un valor es igual a 0.

Nota: Las funciones `LessThan(n)` y `LessThanEq(n)` son circuitos que comparan dos valores ($a < b$) de hasta n bits.